

Proyecto Final : Riesgo vial relativo en corredores desde Madrid hacia la costa: análisis geoespacial con accidentes, dispositivos, tráfico y longitud del recorrido.

Iván Sánchez Huesca

Resumen

Este estudio analiza el riesgo vial relativo en los principales corredores que conectan Madrid con distintas áreas costeras, incorporando accidentes con víctimas, intensidad media diaria de tráfico, longitud del recorrido y dispositivos de control y gestión. El objetivo es determinar qué ejes presentan mayor riesgo relativo y comprobar si existen concentraciones espaciales significativas en determinados tramos de carretera.

La metodología se basa en la integración de datos geoespaciales de accidentes de 2024, información sobre tramos, radares, cámaras, paneles y geometrías viarias. A partir de estas fuentes se construyen indicadores absolutos y normalizados, como accidentes por 100 km y accidentes por millón de vehículos-km. Además, se realiza un análisis por tramos y se aplica autocorrelación espacial mediante Moran Global y Moran Local sobre la A-3, complementado con una validación en GeoDa.

Los resultados muestran que Madrid-Noreste es el corredor con mayor número total de accidentes y también el que presenta mayor riesgo relativo por longitud y exposición al tráfico. El análisis por tramos identifica segmentos concretos de riesgo elevado en el eje Madrid-Levante y Madrid-Noreste, mientras que el Moran Global positivo indica autocorrelación espacial moderada. El Moran Local detecta agrupamientos Alto-Alto en la A-3, lo que evidencia la presencia de zonas con riesgo elevado.

En conclusión, el trabajo evidencia la utilidad de los indicadores normalizados y del análisis espacial para interpretar la accidentalidad vial más allá del recuento absoluto de siniestros.

1. Introducción

La seguridad vial constituye un ámbito de análisis adecuado para la aplicación de datos espaciales y espaciotemporales, ya que los accidentes no solo se producen en un momento determinado, sino también en una localización concreta dentro de la red viaria. Esta dimensión espacial resulta fundamental para comprender si los siniestros se distribuyen de forma aleatoria o si, por el contrario, tienden a concentrarse en determinados corredores, carreteras o tramos específicos.

En diversos trabajos/proyectos científicos se ha demostrado que los accidentes de tráfico no suelen distribuirse de manera homogénea sobre el territorio. [Bíl et al. \(2019\)](#) señalan que los accidentes pueden concentrarse en puntos o segmentos concretos de la red, conocidos como hotspots, cuya identificación es importante para priorizar actuaciones de seguridad vial. Esta idea resulta central para el presente estudio, ya que el objetivo no consiste únicamente en contabilizar accidentes, sino en localizar y comparar espacios viarios donde el riesgo relativo es más elevado.

Además, los accidentes de tráfico no pueden analizarse como si ocurrieran en cualquier punto del territorio, ya que están condicionados por la propia red viaria. Como señalan [Yamada y Thill \(2004\)](#), los siniestros se producen sobre carreteras concretas, por lo que utilizar únicamente distancias euclídeas puede llevar a interpretaciones poco precisas. Por este motivo, en este trabajo se analiza el riesgo por corredores y tramos de carretera, lo que ayuda a adaptar mejor el análisis espacial a la realidad de la red viaria.

Asimismo, [Xie y Yan \(2013\)](#) destacan la utilidad de combinar técnicas de análisis sobre red con estadística espacial local para identificar agrupaciones significativas de accidentes. En particular, el uso de indicadores locales de autocorrelación espacial, como Moran Local, que posibilita diferenciar entre tramos con riesgo elevado aislado y tramos que forman parte de agrupaciones de riesgo alto. Esta distinción es importante desde el punto de vista aplicado, ya que no todos los puntos con accidentalidad elevada tienen la misma relevancia espacial.

Otro aspecto clave es la exposición al tráfico. Un corredor con más accidentes no tiene por qué ser necesariamente más peligroso, ya que puede tener mayor longitud, soportar más tráfico o conectar áreas con una movilidad más intensa. [Albalate y Fageda \(2021\)](#) muestran que la relación entre tráfico, congestión y seguridad vial es compleja, por lo que los accidentes deben interpretarse en relación con el volumen de circulación. En este sentido, el análisis del riesgo vial debe incorporar medidas relativas, como accidentes por 100 km o accidentes por millón de vehículos-km.

A partir de este planteamiento, el estudio formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué corredores desde Madrid hacia la costa presentan mayor riesgo vial relativo, considerando accidentes con víctimas, dispositivos, intensidad de tráfico y longitud del recorrido?

El objetivo general es analizar y comparar el riesgo vial relativo de varios corredores viarios que conectan Madrid con zonas costeras, utilizando datos geoespaciales de accidentes con víctimas, intensidad media diaria de tráfico, longitud de los recorridos y dispositivos de control o gestión del tráfico, aplicando técnicas de análisis geoespacial.

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:

1. Delimitar los principales corredores viarios desde Madrid hacia la costa e integrar las fuentes de datos necesarias: accidentes con víctimas, tramos de aforo, radares, cámaras, paneles y geometrías de la red viaria.

2. Calcular indicadores de riesgo absoluto y relativo por corredor, teniendo en cuenta el número de accidentes, víctimas, longitud del recorrido e intensidad media diaria de tráfico.
3. Analizar la distribución espacial del riesgo vial, identificando los tramos de aforo con mayor riesgo relativo y evaluando la existencia de autocorrelación espacial mediante Moran Global y Moran Local en la A-3.
4. Explorar la relación entre riesgo vial, dispositivos de control y dimensión temporal de la accidentalidad, comparando los corredores según la presencia de radares, cámaras y paneles, así como según distintos periodos del año.

2. Metodología

2.1. Área de estudio y unidad de análisis

El área de estudio está formada por varios corredores viarios que conectan Madrid con zonas costeras. Estos corredores representan ejes de movilidad relevantes, tanto por su función territorial como por su papel en desplazamientos de media y larga distancia. Esta selección de corredores compara recorridos con características distintas en términos de longitud, intensidad de tráfico, accidentalidad y presencia de dispositivos de control o gestión. Los corredores viarios son la A-3 y A-31 que se asocia al corredor de Levante, la A-4 y A-45 al eje hacia Andalucía y Málaga, la A-2 y AP-2 al noreste peninsular, y la A-6 y AP-6 al noroeste.

La unidad de análisis se estructura en dos niveles. En primer lugar, se analizan los corredores completos, para comparar el riesgo agregado entre grandes recorridos. En segundo lugar, se realiza un análisis por tramos, con el fin de identificar zonas concretas donde el riesgo se concentra de forma más intensa. Esta doble escala facilita responder a la pregunta de investigación desde una perspectiva general y, al mismo tiempo, detectar puntos o segmentos prioritarios dentro de cada corredor.

2.2. Fuentes de datos

El análisis se basa en la integración de varias fuentes de información geoespacial. Las principales fuentes de datos son las siguientes:

- Accidentes con víctimas correspondientes al periodo 2024 [disponible aquí](#).
- Datos de intensidad media diaria de tráfico o aforos [disponible aquí](#).

i Info

Para poder descargar los datos de intensidad media diaria de tráfico o aforos, debe seleccionar en la parte izquierda del mapa la opción listado de datos, seleccionar tramos y descargarlo con la extensión **.xlsx**.

- Datos de radares [disponible aquí](#).
- Datos de cámaras de tráfico [disponible aquí](#).

- Datos de paneles de mensajes [disponible aquí](#).
- Geometrías de corredores y tramos derivados del procesamiento espacial [disponible aquí](#).

Los accidentes con víctimas constituyen la variable principal de análisis, ya que permiten medir la siniestralidad con consecuencias directas en la integridad de las personas. Los datos de intensidad media diaria se usan para aproximar la exposición al tráfico, mientras que los datos de radares, cámaras y paneles se incorporan como indicadores de control. Por último, las geometrías de corredores y tramos ayuda a estructurar el análisis sobre la red viaria y estudiar los ejes seleccionados.

2.3. Tratamiento y preparación de los datos

El tratamiento de los datos se ha realizado en R, utilizando principalmente herramientas de análisis espacial y manipulación de datos. Entre los paquetes empleados se encuentran `sf`, para el tratamiento de geometrías espaciales; `dplyr`, `purrr`, `tibble` y `stringr`, para la transformación y agregación de datos, `ggplot2` y `mapSpain`, para la elaboración de gráficos, además de las librerías `readxl` y `janitor` para importar y limpiar archivos Excel, `lubridate` para trabajar con fechas, `xml2` para el proceso de importación de ficheros XML procedentes de la DGT, y por último `rgeoda`, `spdep` y `patchwork` para realizar el análisis global y local Moran, además también se ha utilizado el software de **GeoDa** para validar el análisis de autocorrelación espacial global y local.

El proceso metodológico comienza con la limpieza de las bases de datos. Una vez normalizadas las fuentes, se realizan uniones espaciales para asignar accidentes y dispositivos a los corredores y tramos correspondientes. Este procedimiento vincula cada accidente, radar, cámara o panel con el eje viario en el que se encuentra. También se calculan las longitudes de los corredores y tramos, necesarias para construir indicadores comparables.

2.4. Construcción de indicadores

El análisis no se limita al recuento total de accidentes. Para evitar comparaciones sesgadas entre corredores de diferente longitud y distinto volumen de tráfico, se construyen indicadores relativos. Esta decisión es importante, ya que un corredor largo o con elevada intensidad de tráfico puede registrar más accidentes en términos absolutos sin que necesariamente presente mayor riesgo relativo.

Los principales indicadores calculados son los siguientes:

$$\text{Accidentes por 100 km} = \frac{\text{n.º de accidentes}}{\text{longitud del corredor en km}} \times 100$$

$$\text{Víctimas por 100 km} = \frac{\text{n.º de víctimas}}{\text{longitud del corredor en km}} \times 100$$

$$\text{Accidentes por millón de vehículos-km} = \frac{\text{n.º de accidentes}}{\text{IMD} \times \text{longitud en km} \times 365} \times 1.000.000$$

$$\text{Víctimas por millón de vehículos-km} = \frac{\text{n.º de víctimas}}{\text{IMD} \times \text{longitud en km} \times 365} \times 1.000.000$$

$$\text{Dispositivos por 100 km} = \frac{\text{n.º de radares} + \text{cámaras} + \text{paneles}}{\text{longitud en km}} \times 100$$

2.5. Análisis temporal de la accidentalidad

Además de la comparación espacial por corredores y tramos, se incorpora un análisis temporal intraanual de los accidentes con víctimas registrados en 2024. Este análisis posibilita la comprobación de si la accidentalidad presenta diferencias relevantes según el momento del año o el tipo de día, sin plantear una evolución temporal de largo plazo, ya que el periodo disponible se limita a un único año.

Para ello, los accidentes se clasifican en varias categorías temporales: resto del año, fines de semana, verano y verano en fin de semana. A partir de esta clasificación, se calculan indicadores comparables por corredor, manteniendo la misma lógica de normalización empleada en el análisis general. Esta aproximación complementa el análisis espacial, ya que relaciona el riesgo vial relativo con posibles variaciones en la movilidad asociadas al calendario.

La clasificación por periodos identifica patrones diferenciales de accidentalidad, pero esto no quiere decir que se atribuya causalidad directa a factores como el turismo, la congestión estacional o los desplazamientos de ocio sin incorporar información adicional sobre motivos de viaje, velocidad, meteorología o composición del tráfico.

2.6. Análisis espacial y autocorrelación

Además se realiza un análisis por tramos. Este enfoque identifica concentraciones locales de riesgo que podrían quedar ocultas en una comparación global. La investigación sobre hotspots [Bíl et al. \(2019\)](#) de accidentalidad muestra que una parte relevante de los accidentes puede concentrarse en segmentos reducidos de la red, por lo que el análisis local resulta especialmente útil para priorizar actuaciones.

Para evaluar la estructura espacial del riesgo se ha aplicado el índice de Moran Global, para comprobar si los valores de riesgo presentan autocorrelación espacial. Un valor positivo indica que los tramos con valores similares tienden a localizarse próximos entre sí. También se ha aplicado Moran Local, para clasificar los tramos en categorías como Alto-Alto, Bajo-Bajo, Bajo-Alto o Alto-Bajo.

Los tramos Alto-Alto son especialmente relevantes desde el punto de vista de la seguridad vial, ya que representan segmentos con riesgo elevado rodeados de otros tramos también con riesgo elevado. Los tramos Bajo-Bajo indican áreas de bajo riesgo relativo, mientras que los tramos Bajo-Alto o Alto-Bajo representan en el primer caso un área de bajo riesgo relativo rodeado de áreas con un alto riesgo relativo, y en el caso 2 viceversa.

3. Resultados

3.1. Comparación general entre corredores

La comparación inicial muestra diferencias entre corredores en términos de accidentes totales, víctimas, longitud e intensidad de tráfico. En términos absolutos, el corredor con mayor número de

accidentes con víctimas es Madrid-Noreste, con 794 accidentes registrados en 2024. Le siguen Madrid-Andalucía, con 565 accidentes, Madrid-Levante, con 438 accidentes, y Madrid-Noroeste, con 233 accidentes.

En cuanto al número total de víctimas, el patrón general es similar. El corredor con mayor volumen registrado vuelve a ser Madrid-Noreste, con 1243 víctimas, seguido de Madrid-Andalucía, con 924 víctimas, Madrid-Levante, con 819 víctimas, y Madrid-Noroeste, con 393 víctimas. No obstante, si se observa la mortalidad, el mayor número de fallecidos se registra en Madrid-Andalucía, con 26 muertos, por encima de Madrid-Levante, con 18, Madrid-Noreste, con 16, y Madrid-Noroeste, con 11.

Sin embargo, estos valores absolutos deben interpretarse con cautela. Un corredor con más accidentes puede ser simplemente más largo o soportar una mayor intensidad de tráfico. La comparación relevante exige ajustar los accidentes por longitud y por exposición al tráfico. Para mas información consultar **ANEXO 6.1**.

3.1.1. Riesgo relativo por longitud y exposición al tráfico

Al incorporar la longitud del recorrido, el ranking de riesgo cambia parcialmente. El indicador de accidentes por 100 km muestra que Madrid-Noreste presenta el mayor riesgo relativo por longitud, con 106.60 accidentes por 100 km. En segundo lugar aparece Madrid-Levante, con 74.57 accidentes por 100 km. Este resultado confirma que Madrid-Noreste también presenta la mayor concentración de siniestros en relación con su extensión.

La misma tendencia se observa en el indicador de víctimas por 100 km. Madrid-Noreste vuelve a registrar el valor más elevado, con 166.88 víctimas por 100 km, seguido de Madrid-Levante, con 139.43 víctimas por 100 km. Por tanto, ambos corredores destacan no solo por el número de accidentes, sino también por la carga relativa de víctimas una vez considerada la longitud del recorrido.

El análisis por exposición al tráfico facilita una comparación todavía más ajustada, ya que incorpora la intensidad media diaria y la longitud recorrida. Según el indicador de accidentes por millón de vehículos-km, el corredor con mayor riesgo relativo vuelve a ser Madrid-Noreste, con 0.0824 accidentes por millón de vehículos-km, seguido de Madrid-Levante, con 0.0635. En el caso de las víctimas por millón de vehículos-km, el patrón se mantiene: Madrid-Noreste presenta el valor más alto, con 0.1290, y Madrid-Levante ocupa la segunda posición, con 0.1187.

Un resultado especialmente relevante aparece al comparar Madrid-Andalucía y Madrid-Levante. En términos absolutos, Madrid-Andalucía registra más accidentes que Madrid-Levante. Sin embargo, al ajustar por longitud y exposición al tráfico, Madrid-Levante se sitúa por encima. Esto indica que Madrid-Andalucía concentra un mayor volumen total de accidentes, pero Madrid-Levante presenta una accidentalidad proporcionalmente más elevada cuando se controla por longitud y tráfico.

Tabla 1: Indicadores principales de riesgo vial por eje viario

Eje viario	IMD Media	Longitud (km)	Acc./100 km	Víct./100 km	Acc./millón veh-km	Víct./millón veh-km
Madrid-Noreste	35038	744.8	106.60	166.88	0.08	0.13
Madrid-Levante	32068	587.4	74.57	139.43	0.06	0.12

Eje viario	IMD Media	Longitud (km)	Acc./100 km	Víct./100 km	Acc./millón veh-km	Víct./millón veh-km
Madrid-Andalucía	32451	817.8	69.09	112.99	0.06	0.09
Madrid-Noroeste	22951	589.4	39.53	66.67	0.05	0.08

3.1.2. Distribución de dispositivos de control y gestión

Como se observa en la Figura 1 la distribución de radares, cámaras y paneles también presenta diferencias importantes entre corredores. El corredor con mayor número total de dispositivos es Madrid-Noroeste, con 495 dispositivos en total, distribuidos en 26 radares, 173 cámaras y 296 paneles.

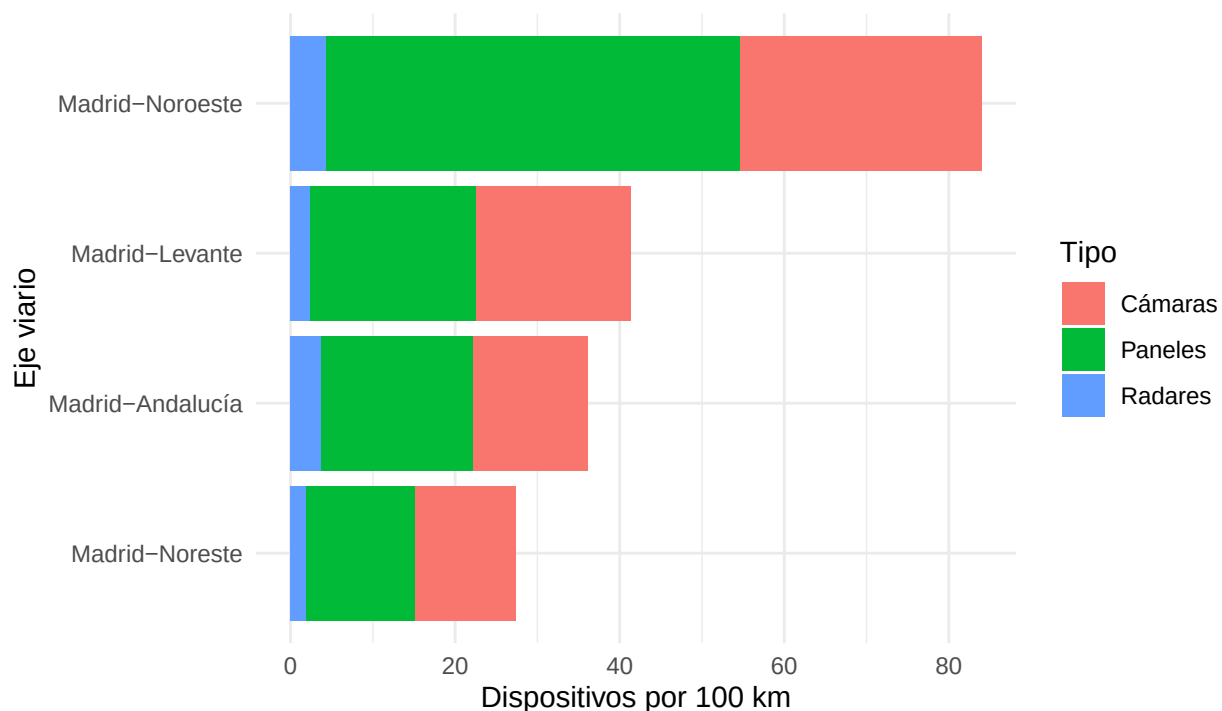


Figura 1: Dispositivos de control y gestión por eje viario.

En términos relativos, el mayor valor de dispositivos por 100 km corresponde igualmente a Madrid-Noroeste, con 83.98 dispositivos por 100 km. A continuación se sitúan Madrid-Levante, con 41,37 dispositivos por 100 km, Madrid-Andalucía, con 36.08, y Madrid-Noreste, con 27.39.

Este resultado es relevante porque el corredor con mayor riesgo relativo, Madrid-Noreste, es precisamente el que presenta la menor densidad de dispositivos por 100 km. En cambio, Madrid-Noroeste combina el menor riesgo relativo con la mayor densidad de dispositivos. Esta relación, muestra una posible relación espacial entre la distribución de dispositivos y los niveles relativos de riesgo obtenidos en el análisis. Consultar Figura 9 para mas información.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con prudencia. La presencia de radares, cámaras o paneles no puede considerarse una causa directa de menor accidentalidad a partir de este análisis. Los dispositivos pueden estar situados precisamente en zonas donde ya existía una mayor peligrosidad previa, o responder a criterios de gestión del tráfico no observados en este estudio. Por tanto, la relación observada entre dispositivos y accidentes debe entenderse como una asociación espacial descriptiva.

3.1.3 Análisis por tramos

El análisis por tramos ayuda a identificar concentraciones locales de riesgo dentro de los corredores. Esta escala es especialmente relevante porque un corredor puede presentar un riesgo medio moderado y, al mismo tiempo, contener tramos concretos con valores elevados. Desde el punto de vista de la gestión vial, estos tramos son prioritarios, ya que son tramos en lo que se deberían implementar posibles actuaciones de mejora.

Los tramos con mayor riesgo relativo no se distribuyen de forma homogénea entre todos los corredores. Entre los 20 tramos con mayor valor de accidentes por millón de vehículos-km, 11 pertenecen al corredor Madrid-Noreste, todos ellos en la A-2. Además, aparecen 5 tramos del corredor Madrid-Levante, localizados en la A-31, y 4 tramos del corredor Madrid-Andalucía, situados en la A-4. Esta distribución confirma que el corredor Madrid-Noreste no solo destaca en el análisis agregado, sino también en la identificación de tramos concretos de riesgo elevado.

El tramo con mayor riesgo relativo se localiza en el corredor Madrid-Levante, en la A-31, con 1.4093 accidentes por millón de vehículos-km. No obstante, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que se trata de un tramo muy corto, de 0.2 km, donde pequeños cambios en el número de accidentes pueden generar valores relativos muy elevados.

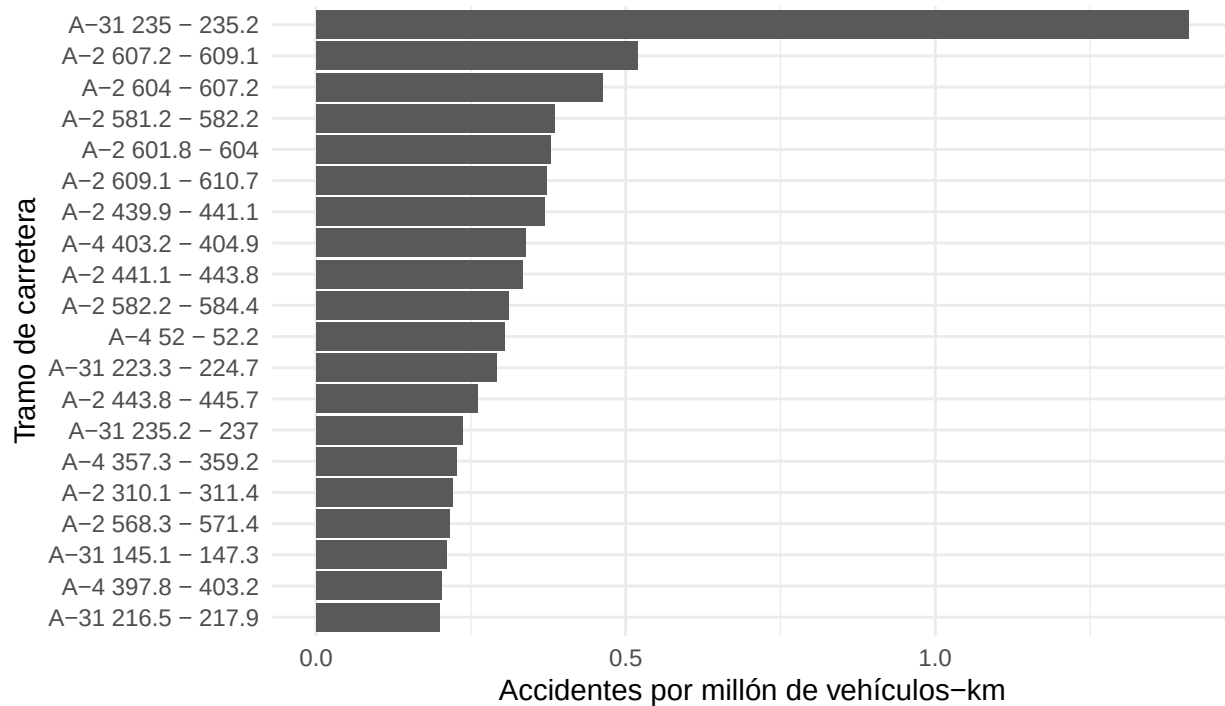


Figura 2: Tramos con mayor riesgo vial relativo

3.2 Análisis de autocorrelación espacial

El análisis de autocorrelación espacial se ha aplicado sobre los tramos de la A-3, dentro del eje Madrid-Levante. El Moran Global muestra un valor de $I = 0.321$, con un p-valor de 0.0031, utilizando 60 tramos y una estructura de vecindad de $k = 2$. Este resultado indica autocorrelación espacial positiva moderada en la variable de riesgo. En términos prácticos, significa que los tramos con valores altos de riesgo tienden a localizarse cerca de otros tramos con valores también altos, mientras que los tramos de bajo riesgo tienden a agruparse con otros tramos de bajo riesgo. Por tanto, el patrón espacial no parece completamente aleatorio.

Moran I test under randomisation

```
data: riesgo_valencia_coords$accidentes_millon_veh_km
weights: pesos_knn
```

Moran I statistic standard deviate = 2.7374, p-value = 0.003096

alternative hypothesis: greater

sample estimates:

Moran I statistic	Expectation	Variance
0.32062445	-0.01694915	0.01520741

El análisis local identifica 3 tramos Alto-Alto, 6 tramos Bajo-Bajo, 2 tramos Bajo-Alto y 0 tramos Alto-Bajo. Los tramos Alto-Alto pueden interpretarse como posibles hotspots de riesgo vial relativo dentro de la A-3. Consulta la Figura 11.

Los tres tramos Alto-Alto se sitúan en la parte inicial de la A-3. Estos segmentos presentan valores elevados de riesgo y, además, se encuentran próximos entre sí, lo que refuerza la idea de concentración espacial. Esta zona debería considerarse prioritaria para una revisión más detallada de factores locales. Los tramos Bajo-Bajo indican áreas con valores reducidos de riesgo en su entorno inmediato. Aunque no representan una prioridad desde el punto de vista de la accidentalidad, resultan útiles como contraste. Por su parte, los tramos Bajo-Alto pueden deberse a diferencias locales en geometría, intensidad, regulación, presencia de dispositivos o características específicas de la vía.

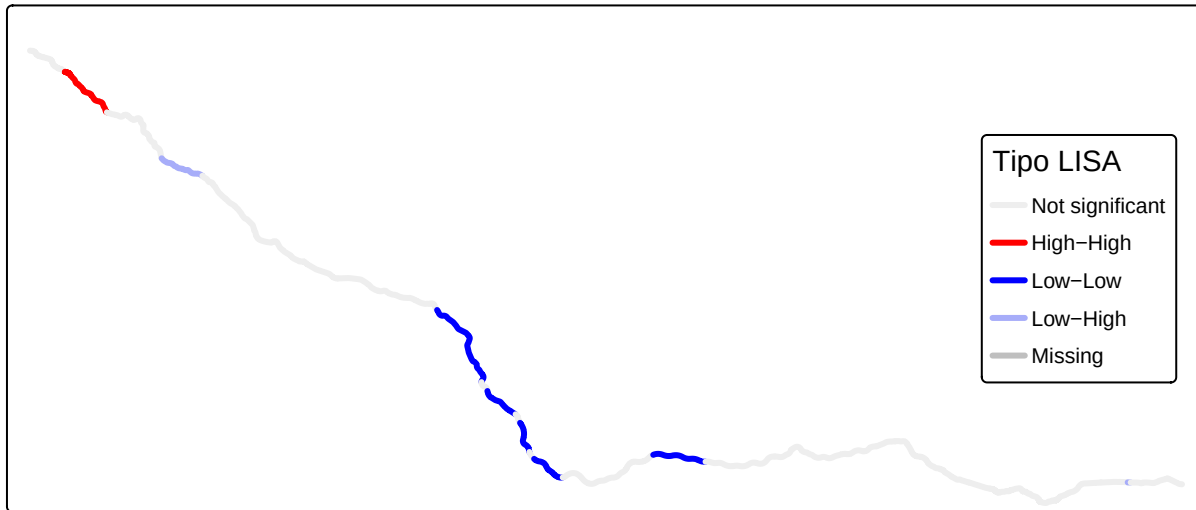


Figura 3: Mapa Moran Local del riesgo vial en el eje Madrid-Levante

La Figura 4 muestra 10 tramos significativos al nivel $p < 0.05$ y un tramo significativo al nivel $p < 0.01$. Se puede observar que la mayoría de tramos no presenta asociación espacial estadísticamente significativa, pero existe un subconjunto de segmentos donde el patrón local sí resulta relevante. Esta concentración refuerza la utilidad del análisis espacial para detectar puntos prioritarios que no se identifican únicamente mediante indicadores agregados por corredor.

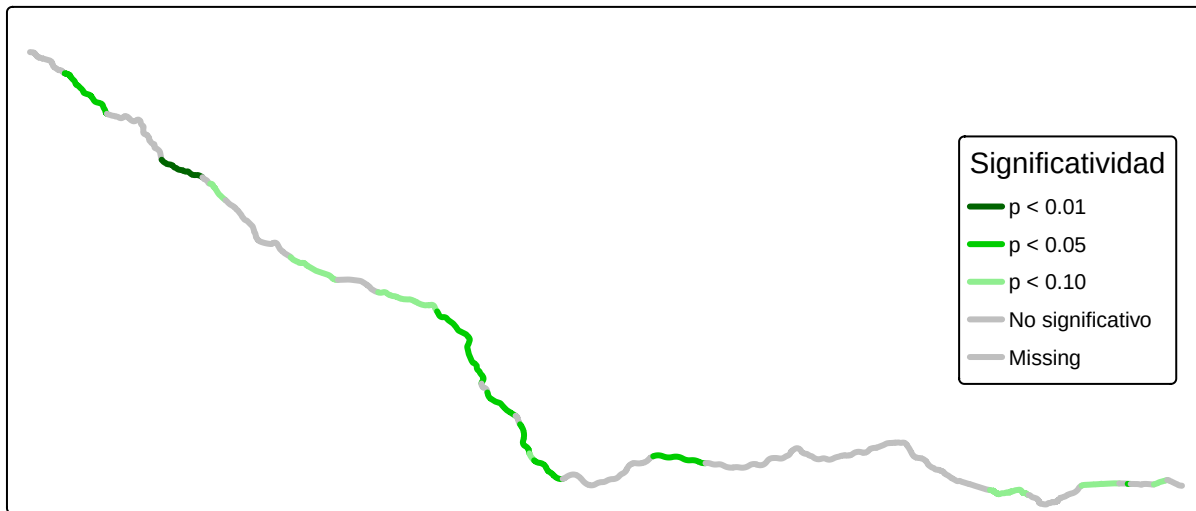


Figura 4: Mapa de significatividad del Moran Local

3.2.1 Comparación con GeoDa

Como comprobación adicional, el análisis de autocorrelación espacial se replicó en el software GeoDa.

Dado que GeoDa no tolera trabajar directamente con geometrías lineales, los tramos de la A-3 se representaron mediante puntos centrales. Cada punto conserva los atributos del tramo original, especialmente el indicador de riesgo vial relativo, calculado como accidentes por millón de vehículos-km.

El índice global de Moran obtenido en GeoDa fue de 0.321. Este valor es positivo y prácticamente coincide con el resultado obtenido en R, lo que confirma la existencia de autocorrelación espacial positiva en el riesgo vial relativo. Es decir, los tramos con valores similares de riesgo tienden a localizarse próximos entre sí.

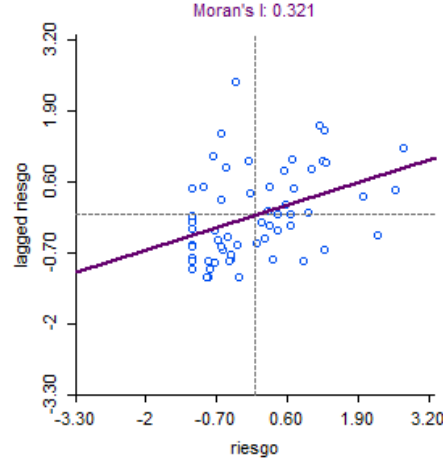


Figura 5: Diagrama de Moran global del riesgo vial relativo en GeoDa.

La Figura 12 localiza los agrupamientos espaciales significativos que ya se habían localizado en el análisis con R.

Finalmente, el mapa de significatividad refuerza la validez del análisis realizado en R y permiten contrastar visualmente los principales patrones detectados. Consultar Figura 13.

3.3 Análisis temporal intraanual

Los resultados muestran que Madrid-Noreste mantiene una posición dominante en la mayor parte de los periodos analizados. En fines de semana presenta el mayor valor de accidentalidad relativa diaria, con 0.2284 accidentes por 100 km y día, seguido de Madrid-Levante, con 0.1835. Durante el resto del año, Madrid-Noreste también ocupa la primera posición, con 0.3040 accidentes por 100 km y día, lo que indica que su mayor riesgo relativo no se limita a momentos puntuales, sino que aparece también en la movilidad ordinaria.

En el periodo de verano, Madrid-Noreste vuelve a registrar el mayor valor de accidentes por 100 km y día, con 0.3573. Sin embargo, en términos de víctimas, Madrid-Levante adquiere una mayor relevancia, al presentar el valor más elevado de víctimas por 100 km y día, con 0.4976, ligeramente por encima de Madrid-Noreste.

El patrón más destacado aparece en la categoría verano y fin de semana. En este caso, Madrid-Levante pasa a ocupar la primera posición, con 0.2648 accidentes por 100 km y día y 0.6494 víctimas por 100 km y día. Este resultado resulta coherente con la función territorial del eje hacia Levante, donde los desplazamientos estivales y de fin de semana pueden tener un peso especialmente relevante.

Para más información consultar el **Anexo 6.1**.

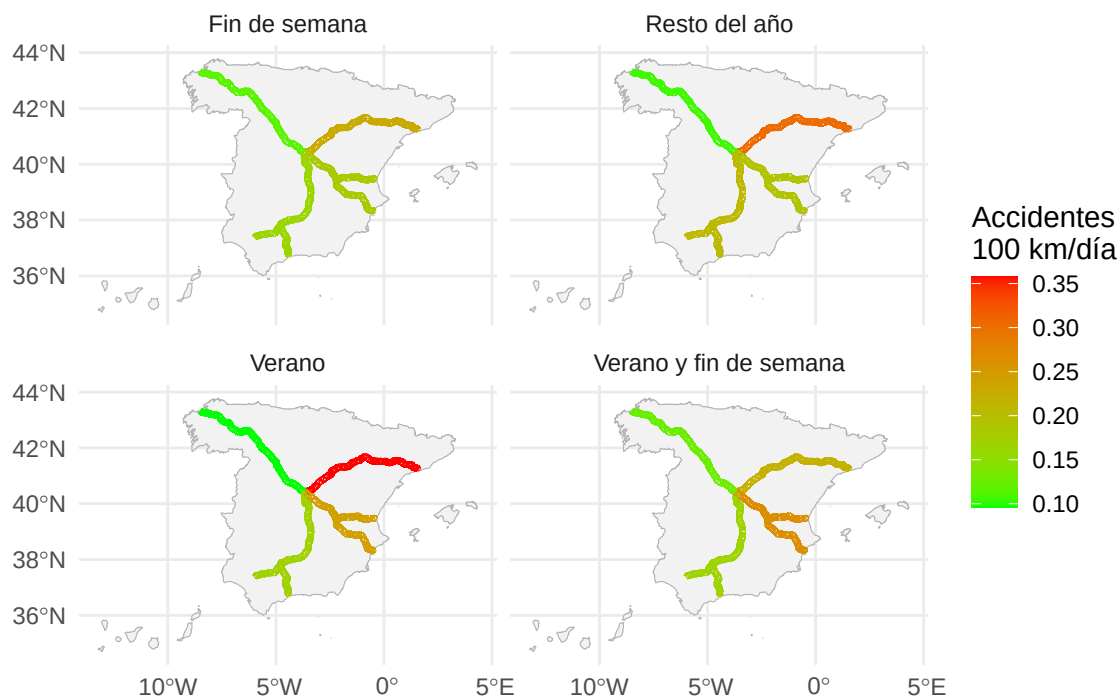


Figura 6: Riesgo vial por eje viario y periodo temporal

4. Conclusiones

Este estudio responde a la pregunta de investigación planteada: El corredor con mayor número total de accidentes, el mayor riesgo relativo por longitud y el mayor riesgo relativo por exposición al tráfico corresponde a Madrid-Noreste.

Sin embargo lo más relevante de este proyecto es el análisis geoespacial en la A-3 que aporta un gran valor con la representación cartográfica y el análisis por tramos identificando concentraciones locales de riesgo que no se observan únicamente en las tablas agregadas por corredor. Además, el Moran Global de 0.321 indica la existencia de autocorrelación espacial positiva moderada, mientras que el Moran Local identifica 3 tramos Alto-Alto que pueden considerarse zonas prioritarias de intervención, por parte de los organismos públicos.

La distribución de radares, cámaras y paneles muestra diferencias entre corredores y tramos. Sin embargo, no puede afirmarse que estos dispositivos causen una reducción o un aumento de la accidentalidad. La relación observada debe interpretarse como una asociación espacial descriptiva, ya que los dispositivos pueden haber sido instalados precisamente en zonas con antecedentes de riesgo o en tramos con mayores necesidades de control y gestión del tráfico.

El análisis temporal intraanual muestra que el riesgo relativo no se distribuye de forma homogénea a lo largo del año. Madrid-Noreste mantiene los valores más elevados en la mayoría de periodos, lo que indica que su mayor accidentalidad relativa no depende únicamente de momentos concretos. No obstante, en la categoría de verano y fin de semana, Madrid-Levante adquiere una mayor relevancia, especialmente en víctimas por 100 km y día.

El estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, los resultados dependen de la disponibilidad, precisión y calidad de los datos, por ejemplo en el caso del xml de radares, se encuentran un total de 737 radares fijos en España, número inferior al que indica la siguiente [pagina web](#) . En segundo lugar, el análisis no incorpora variables como velocidad real, meteorología, geometría de la vía, curvas, pendientes, tipo de intersección o comportamiento del conductor. En tercer lugar, la asignación espacial de accidentes y dispositivos a corredores o tramos puede verse afectada por errores de localización o por la proximidad entre carreteras. Finalmente, el análisis es descriptivo y espacial, por lo que no deben establecerse relaciones causales.

Como futuras líneas de investigación, sería conveniente ampliar el periodo temporal, incorporar con mayor detalle la severidad de los accidentes, diferenciar por tipo de vía y aplicar modelos estadísticos más avanzados (análisis de datos espaciotemporales) . También sería útil realizar análisis antes/después de la instalación de dispositivos, con el fin de evaluar posibles cambios en el riesgo asociado a intervenciones concretas.

5. Referencias

- Albalade, D., & Fageda, X. (2021). On the relationship between congestion and road safety in cities. *Transport Policy*, 105, 145–152. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.03.011>
- Bíl, M., Andrášik, R., & Sedoník, J. (2019). A detailed spatiotemporal analysis of traffic crash hotspots. *Applied Geography*, 107, 82–90. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2019.04.008>
- Xie, Z., & Yan, J. (2013). Detecting traffic accident clusters with network kernel density estimation and local spatial statistics: An integrated approach. *Journal of Transport Geography*, 31, 64–71. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.05.009>
- Yamada, I., & Thill, J. C. (2004). Comparison of planar and network K-functions in traffic accident analysis. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 149–158. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.006>
- Dirección General de Tráfico. (s.f.). *Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad*. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://nap.dgt.es/>
- GeoDa Center. (s.f.). *GeoDa: Software for spatial data analysis*. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://geodacenter.github.io/>
- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (s.f.). *Mapas de tráfico*. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://www.transportes.gob.es/carreteras/nuestra-red/movilidad/mapas-traffic>
- Pérez Giménez, V. (2026). *Librería sf – Datos espaciales y espaciotemporales*. Universitat de València. https://www.uv.es/pegivir/DEE/P02_sf.html
- Pérez Giménez, V. (2026). *Datos regionales – Datos espaciales y espaciotemporales*. Universitat de València. https://www.uv.es/pegivir/DEE/P11_datos_regionales.html
- Faconauto. (2025). *El número de radares crece un 15,44% en España*. <https://www.faconauto.com/noticias-automocion/el-numero-de-radares-crece-un-1544-en-espana/>

6. Anexos

6.1. Código completo

El código completo utilizado para la limpieza, transformación, análisis y visualización de los datos se incorporará como material suplementario mediante el siguiente enlace:

Código completo disponible [aquí](#).

El cuerpo principal del informe no incluye el código completo para mantener una estructura clara y centrada en la interpretación de resultados.

6.2. Tablas completas de resultados

Debido a la extensión y amplitud de algunas tablas, estas no se incorporan íntegramente en el cuerpo principal del informe. Para facilitar la consulta, se incluyen como material complementario accesible mediante el siguiente [enlace](#)

- Tabla completa de indicadores por corredores.
- Tabla completa de tramos de riesgo.
- Tabla temporal completa.
- Tabla de dispositivos por corredor.

6.3 Mapas secundarios

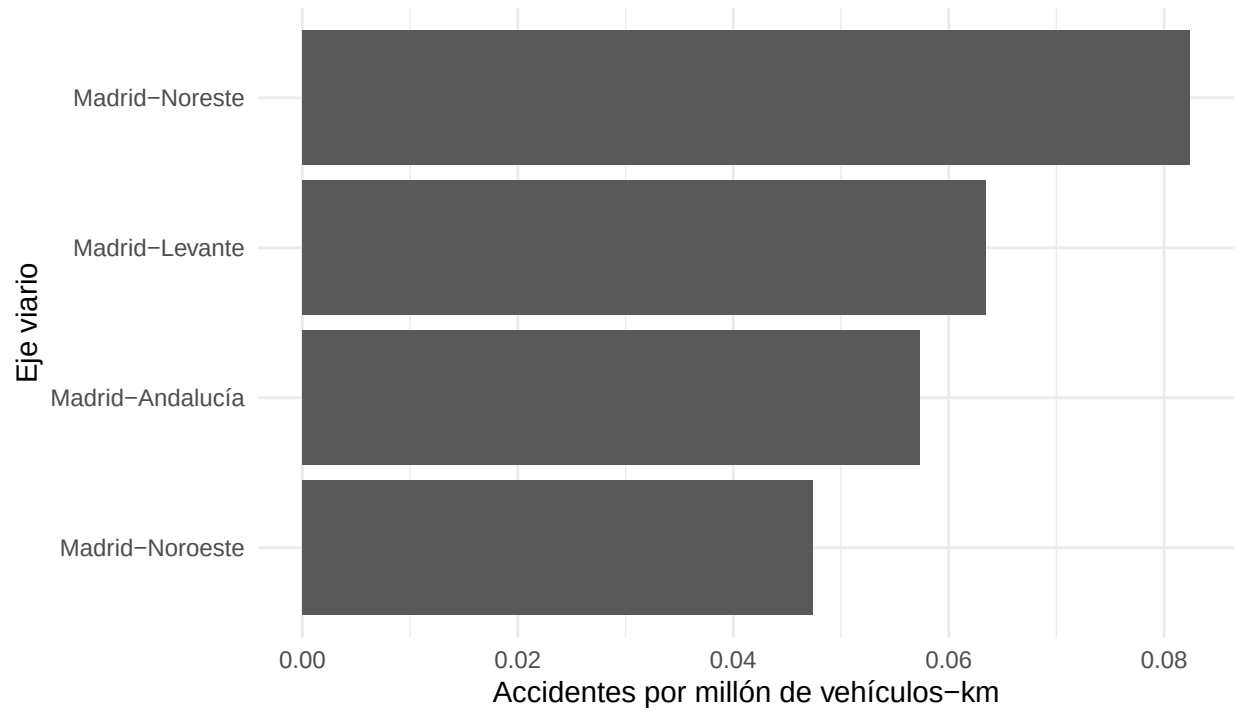


Figura 7: Riesgo vial ajustado por intensidad de tráfico

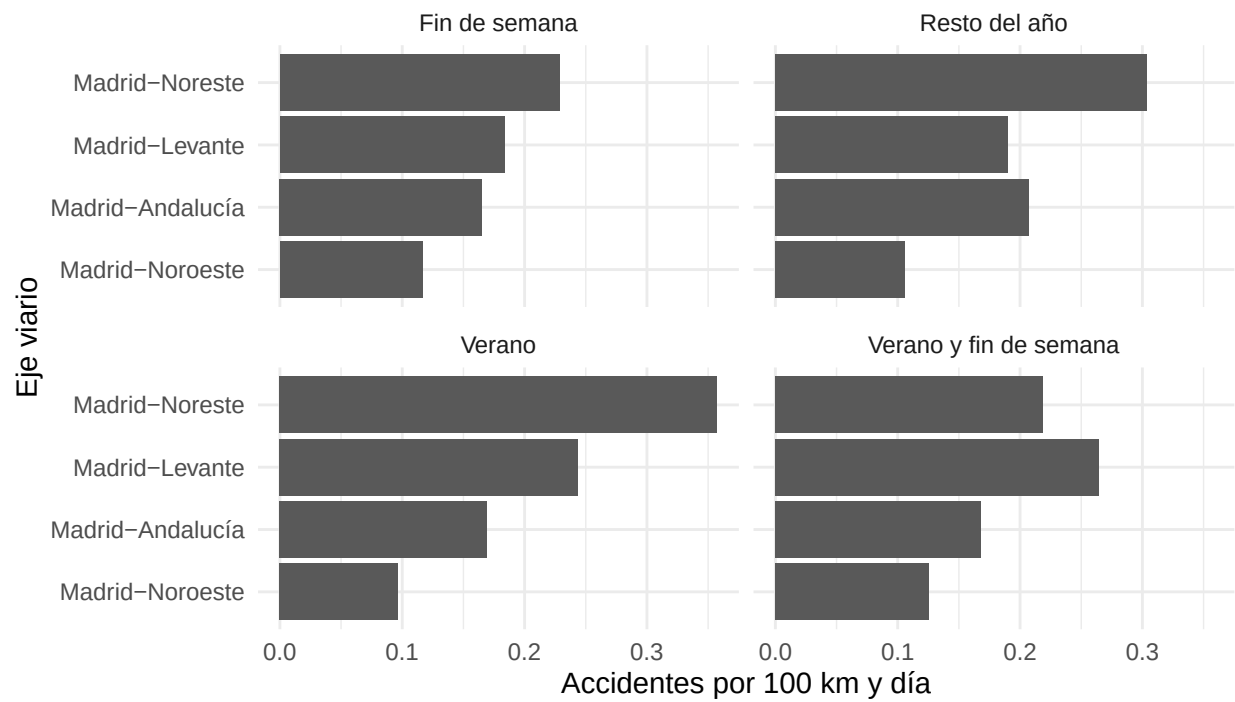


Figura 8: Accidentes por 100 km y día según eje viario y periodo temporal

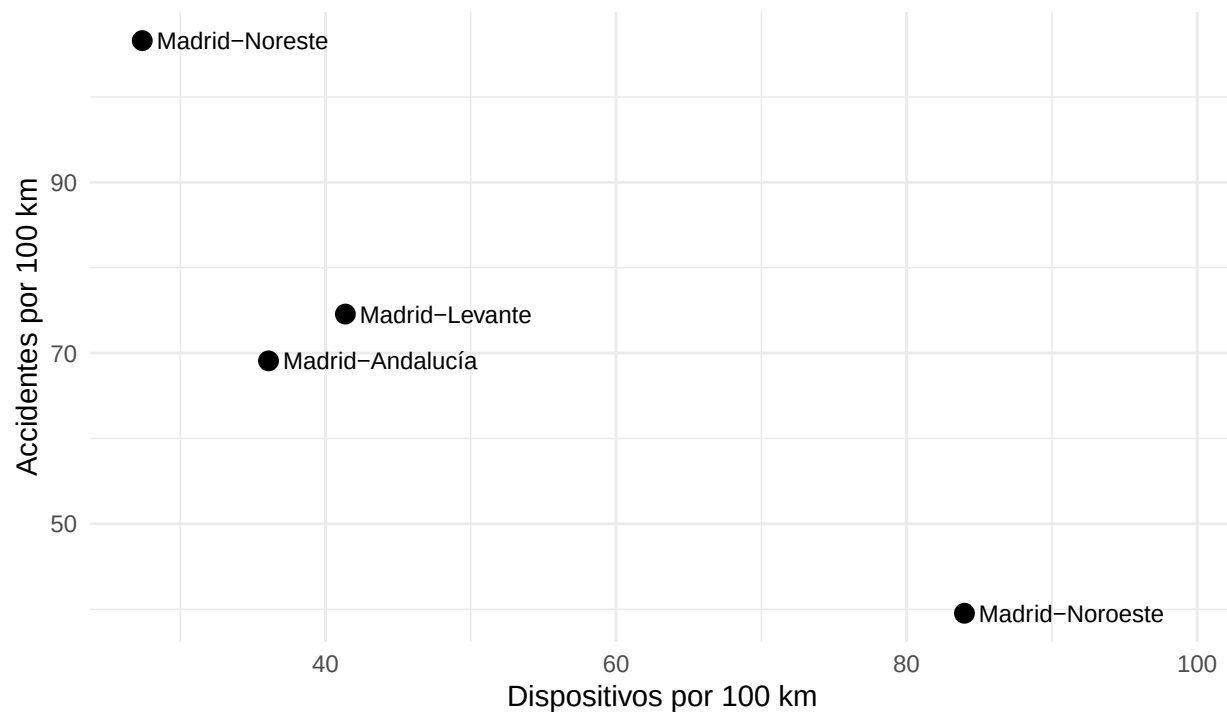


Figura 9: Relación entre riesgo vial y nivel de control

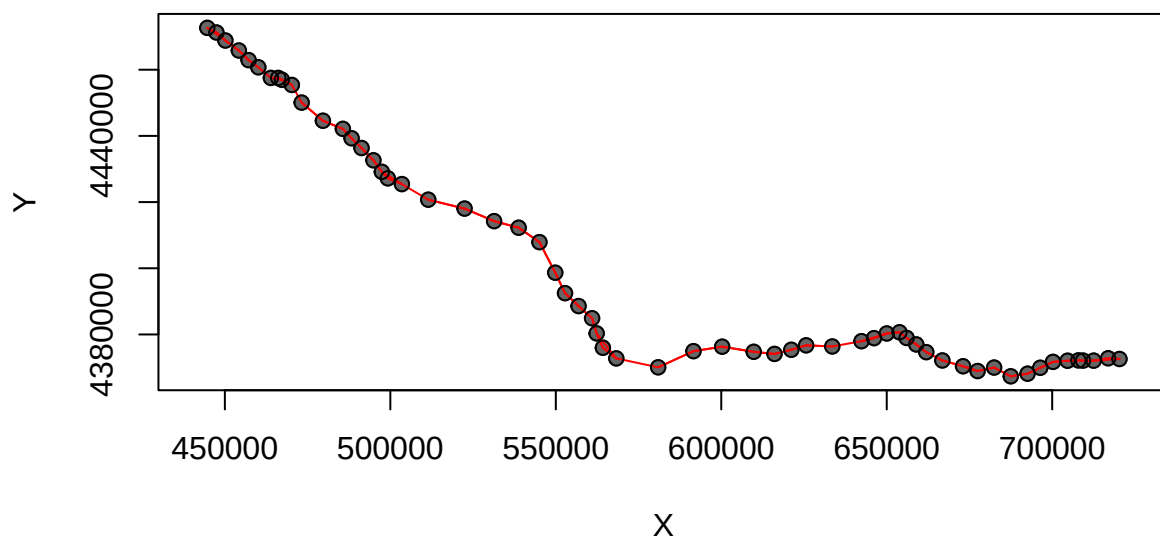


Figura 10: Vecinos KNN en el eje Madrid-Levante

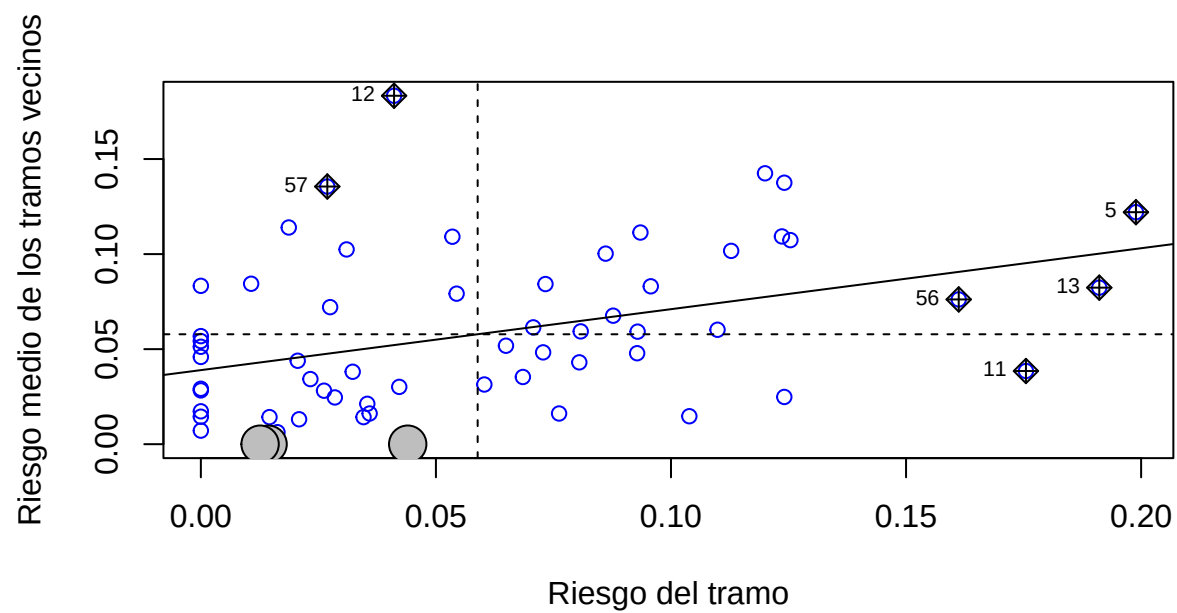


Figura 11: Diagrama de Moran del riesgo vial en el eje Madrid-Levante

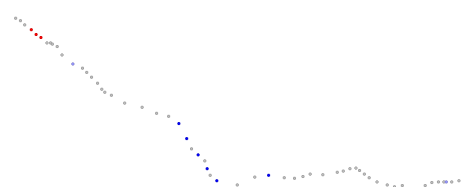
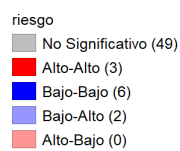


Figura 12: Mapa LISA geoda

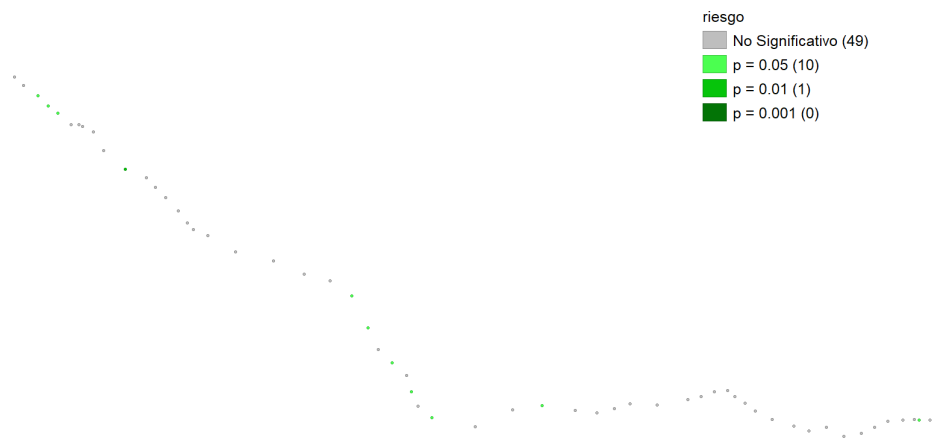


Figura 13: Mapa significatividad geoda